

Suporte: Configuração de VM/WSL

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

09 de Fevereiro de 2026

Introdução: Escolha o Seu Ambiente

Para garantir um espaço de trabalho consistente, deve configurar um ambiente Linux. Escolha **uma** das seguintes opções com base no seu sistema operativo:

1. **VirtualBox:** Melhor para PCs Windows e Linux com Intel/AMD (Escolha Padrão).
2. **VMware Workstation:** Alternativa de alto desempenho para Windows/Linux.
3. **UTM:** A escolha **obrigatória** para Macs com Apple Silicon (chips M1/M2/M3/M4).
4. **WSL (Windows Subsystem for Linux):** Melhor para utilizadores avançados de Windows que preferem a integração do terminal em vez de uma VM com interface gráfica completa.

Parte 1: Descarregar o Disco da Aula

Para **VirtualBox**, **VMware** e **UTM**, precisa do disco Debian pré-configurado.

1. **Descarregar:** [Descarregar Disco VM Debian \(.vdi\)](#)
2. **Guardar:** Guarde na pasta Transferências (Downloads) ou Documentos.

Credenciais da VM:

Campo	Valor
Nome de utilizador	student
Palavra-passe	password

Nota sobre o formato: Este ficheiro está no formato .vdi (nativo do VirtualBox).

- **VirtualBox:** Use como está.
 - **VMware/UTM:** Pode precisar de convertê-lo ou instalar um ISO Debian limpo se a importação falhar (ver Apêndice A).
-

Opção A: VirtualBox (Padrão para Windows/Mac Intel)

Não use isto em Macs Apple Silicon (M1/M2/M3/M4). Use a Opção C (UTM).

1. Instalação

1. **Descarregar:** Vá a [virtualbox.org/wiki/Downloads](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).
2. **Instalar Aplicação:** Descarregue e execute o instalador para o seu SO ("Windows hosts" ou "macOS / Intel hosts").
3. **Instalar Extension Pack:** Descarregue o "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" da mesma página e faça duplo clique para instalar.

2. Criar VM

1. Abra o VirtualBox, clique em **Novo** (New).
 - **Nome:** Debian LSS
 - **Tipo:** Linux / **Versão:** Debian (64-bit)
2. **RAM:** 4096 MB (4 GB) recomendado.
3. **Disco Rígido:** Selecione "**Utilizar um Ficheiro de Disco Rígido Virtual Existente**".
4. Clique no ícone da pasta, navegue até ao ficheiro .vdi que descarregou e selecione-o.
5. Clique em **Criar**.

3. Drivers (Guest Additions)

Os Guest Additions ativam a partilha de área de transferência, arrastar e largar, e o redimensionamento automático do ecrã.

1. Inicie a VM e faça login com as credenciais acima.
2. No menu da VM: **Dispositivos > Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado...** (Devices > Insert Guest Additions CD image).
3. Abra um terminal na VM e execute:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
sudo mkdir -p /mnt/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
sudo /mnt/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

Método alternativo (mais simples, usa pacotes Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
sudo reboot
```

4. Verificar

Após o reinício, faça login e abra um terminal:

```
uname -a
```

Deverá ver uma versão do *kernel* Linux. Tente redimensionar a janela da VM; o ambiente de trabalho do convidado deverá redimensionar-se automaticamente.

Opção B: VMware Workstation (Windows/Linux)

O VMware Workstation Pro é agora **gratuito para uso pessoal** e frequentemente oferece melhor desempenho que o VirtualBox.

1. Instalação

1. **Descarregar:** Crie uma conta Broadcom e descarregue o **VMware Workstation Pro** (Windows) ou **VMware Fusion** (Mac – apenas Intel).
2. **Instalar:** Execute o instalador. Selecione “I want to license for Personal Use” (não é necessária chave).

2. Criar VM (Importar VDI)

O VMware usa o formato `.vmdk` nativamente. Pode tentar seleccionar o `.vdi` escolhendo “Todos os Ficheiros”, mas a conversão é mais segura (ver Apêndice A).

1. Clique em “**Create a New Virtual Machine**” > **Custom (Advanced)**.
2. **Guest OS:** Linux > Debian 12 (64-bit).
3. **Disk:** Escolha “**Use an existing virtual disk**”.

4. Procure o seu ficheiro `.vmdk` convertido (ou tente o `.vdi` diretamente).
5. Quando for pedido para converter ("**Convert**") o formato, clique em **Yes**.

3. Drivers (Open-VM-Tools)

O VMware usa drivers de código aberto que ativam a partilha de área de transferência, arrastar e largar, e o redimensionamento automático do ecrã.

1. Inicie a VM e faça login com as credenciais acima.
2. Abra um terminal e execute:

```
sudo apt update
sudo apt install open-vm-tools-desktop
sudo reboot
```

4. Verificar

Após o reinício, faça login e abra um terminal:

```
uname -a
```

Tente copiar texto entre o anfitrião e o convidado para confirmar que a integração da área de transferência funciona.

Opção C: UTM (Mac Apple Silicon M1/M2/M3/M4)

Esta é a única opção com bom desempenho para Macs modernos.

1. Instalação

1. Descarregue o **UTM** em mac.getutm.app (Grátis) ou na Mac App Store (Pago/Doação).
2. **Importante:** O disco da aula é `.vdi` (arquitetura x86). Emular x86 em Apple Silicon é **lento**.
 - *Recomendação:* É altamente recomendado **instalar um Debian ARM64 limpo** em vez de usar o disco da aula.
 - *Se tiver de usar o disco da aula:* Precisa de convertê-lo para `.qcow2` primeiro (ver Apêndice A) e aceitar velocidades de emulação lentas.

2. Criar VM (Método de Instalação Limpa – Recomendado)

1. Descarregue o **ISO Debian ARM64** em [debian.org](https://www.debian.org).
2. Abra o UTM > **Create a New Virtual Machine**.
3. **Virtualize** (Rápido) > **Linux**.
4. **Boot Image:** Selecione o ISO Debian ARM64.
5. Siga os passos do instalador. Use as mesmas credenciais que o disco da aula para consistência.

3. Drivers (SPICE Agent)

Para obter partilha de área de transferência e resolução dinâmica:

1. Abra um terminal na VM.
2. Execute:

```
sudo apt update
sudo apt install spice-vdagent
sudo reboot
```

4. Verificar

Após o reinício, faça login e abra um terminal:

```
uname -a
```

Deverá ver aarch64 no resultado, confirmando a arquitetura ARM64.

Opção D: Windows Subsystem for Linux (WSL)

Executa Linux nativamente ao lado do Windows. Alto desempenho, mas sem janela de ambiente de trabalho virtual por defeito.

1. Instalação

1. Abra o **PowerShell** como Administrador.
2. Execute:

```
wsl --install
```

3. **Reinicie** o seu computador.
4. Após reiniciar, o “Ubuntu” abrirá. Crie um nome de utilizador e palavra-passe.

2. Manter o WSL Atualizado

Após a configuração inicial, garanta que o WSL e a distribuição estão atualizados:

```
wsl --update
```

3. Otimizar Rede (Modo Espelhado)

Para fazer o WSL comportar-se como um PC real na sua rede (corrigindo muitos problemas de conectividade):

1. No Windows, pressione Win+R, escreva %UserProfile% e prima Enter.
2. Crie um ficheiro chamado .wslconfig (certifique-se de que não é .wslconfig.txt).
3. Cole este conteúdo:

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
dnsTunneling=true
autoProxy=true
```

4. Reinicie o WSL a partir do PowerShell: `wsl --shutdown`.

4. Aplicações Gráficas (GUI)

O WSL suporta aplicações gráficas de origem (via WSLg). Teste:

```
sudo apt update && sudo apt install mousepad thunar
mousepad
```

Uma janela de editor de texto deverá aparecer no seu ambiente de trabalho Windows.

5. Verificar

```
cat /etc/os-release
uname -r
```

Deverá ver a versão do Ubuntu e uma versão do *kernel* Linux contendo WSL ou microsoft.

Pós-Configuração: Primeiros Passos Comuns

Independentemente da opção que escolheu, realize os seguintes passos no seu novo ambiente Linux.

1. Atualizar o Sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalar Ferramentas Essenciais

```
sudo apt install -y git curl wget vim nano net-tools
```

3. Configurar o Git

```
git config --global user.name "O Seu Nome"  
git config --global user.email "o.seu.email@ua.pt"
```

4. Verificar que Tudo Funciona

```
echo "Olá a partir do Linux!"  
uname -a  
git --version
```

Resolução de Problemas

VT-x / AMD-V Não Ativado

Sintoma: O VirtualBox ou VMware falha ao iniciar a VM com um erro "VT-x is disabled" ou "AMD-V is not available".

Solução: Reinicie o computador, entre nas definições da BIOS/UEFI (geralmente pressionando F2, F12, Del ou Esc durante o arranque) e ative o **Intel VT-x** ou **AMD-V** (por vezes designado "SVM Mode") nas definições de CPU ou Segurança.

Conflitos com Hyper-V no Windows

Sintoma: O VirtualBox reporta que o Hyper-V está ativo e o VT-x não pode ser utilizado.

Solução: O Hyper-V e o VirtualBox competem pela virtualização de *hardware*. Pode desativar o Hyper-V:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

Reinicie após executar este comando. Para reativar o Hyper-V posteriormente:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

Nota: Desativar o Hyper-V também desativa o WSL 2, o Windows Sandbox e o Credential Guard. Se necessitar dessas funcionalidades, considere usar o VMware ou o WSL em vez do VirtualBox.

Rede Não Funciona na VM

Sintoma: A VM não tem acesso à internet.

Solução: Verifique as definições do adaptador de rede da VM:

- Certifique-se de que o adaptador está definido como **NAT** (o modo mais simples).
- Verifique se a máquina anfitriã tem acesso à internet.
- Dentro da VM, verifique o estado do adaptador: `ip addr show` e `ping -c 3 8.8.8.8`.
- Reinicie a rede: `sudo systemctl restart NetworkManager`.

Problemas com Secure Boot

Sintoma: A VM falha ao arrancar ou os módulos do *kernel* (como os Guest Additions do VirtualBox) falham ao carregar.

Solução: Alguns sistemas requerem que o Secure Boot seja desativado na BIOS/UEFI para que os módulos de *kernel* de terceiros possam ser carregados. Desative-o nas definições da BIOS/UEFI no separador Segurança ou Arranque (*Boot*).

Apêndice A: Converter o Disco (.vdi)

Se não estiver a usar o VirtualBox, pode precisar de converter o ficheiro .vdi descarregado.

Para VMware (VDI para VMDK)

Requer que o VirtualBox esteja instalado (para o VBoxManage). Execute na Linha de Comandos (CMD):

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" ^
clonemedium disk "C:\Caminho\Para\Input.vdi" ^
"C:\Caminho\Para\Output.vmdk" --format VMDK
```

Para UTM (VDI para QCOW2)

Requer qemu-img. Instalar via Homebrew no macOS:


```
brew install qemu
```

```
qemu-img convert -f vdi -O qcow2 Input.vdi Output.qcow2
```

No Windows, o `qemu-img` está disponível instalando o QEMU para Windows, ou pode executar a conversão dentro do WSL:

```
sudo apt install qemu-utils
```

```
qemu-img convert -f vdi -O qcow2 /mnt/c/Caminho/Para/Input.vdi Output.qcow2
```